

OpenGaussDB介绍

胡 敏

合肥工业大学计算机与信息学院

情感计算与先进智能机器安徽省重点实验室

办公地点：翡翠科教楼A座807

jsjxhumin@hfut.edu.cn

uhnim@163.com

QQ: 495109389

目录

1 openGauss数据库及特点

2. 系统架构



openGauss数据库及特点

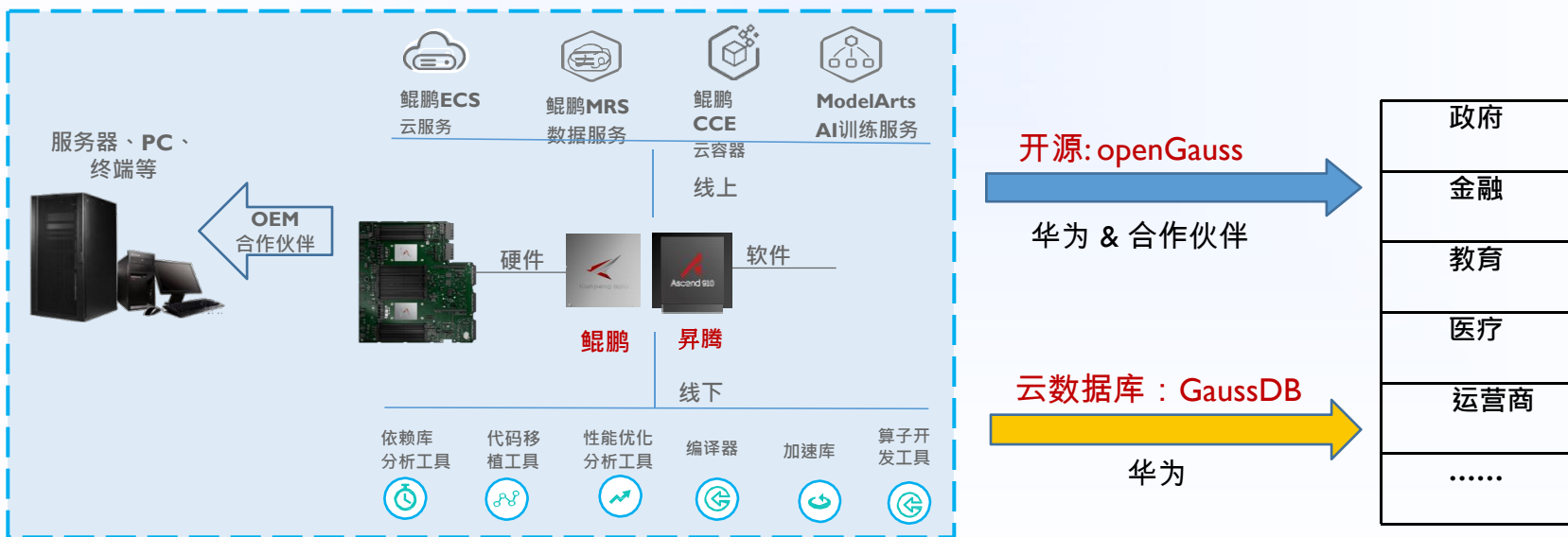
■ 华为鲲鹏生态的数据库战略

- 数据库是华为鲲鹏战略中不可或缺的关键能力；
- 以数据库为载体承上启下更好地支撑鲲鹏战略，繁荣鲲鹏生态。

上游产业：计算机硬件·云服务

数据库产业

下游产业

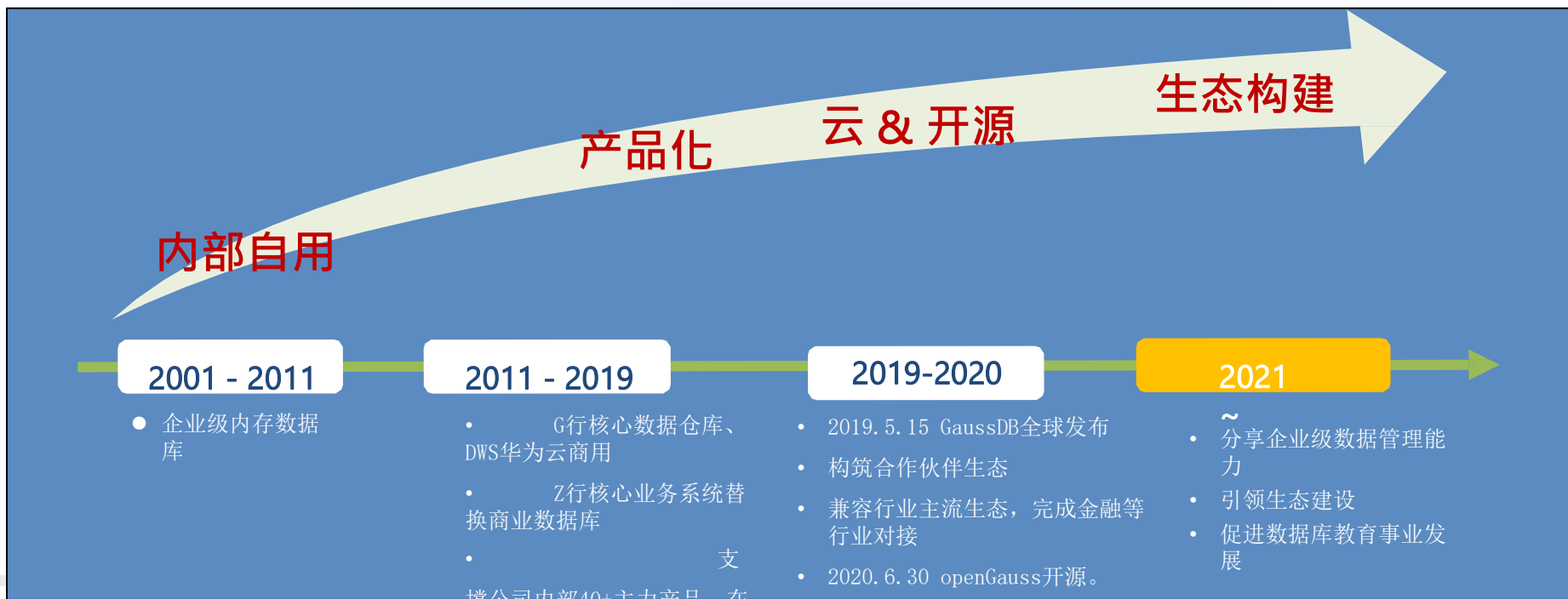


openGauss数据库及特点

- 起源于 Postgres-XC 项目（基于 PostgreSQL 实现的可扩展集群），基于 shared-nothing架构形成的多主写可靠数据库集群系统。

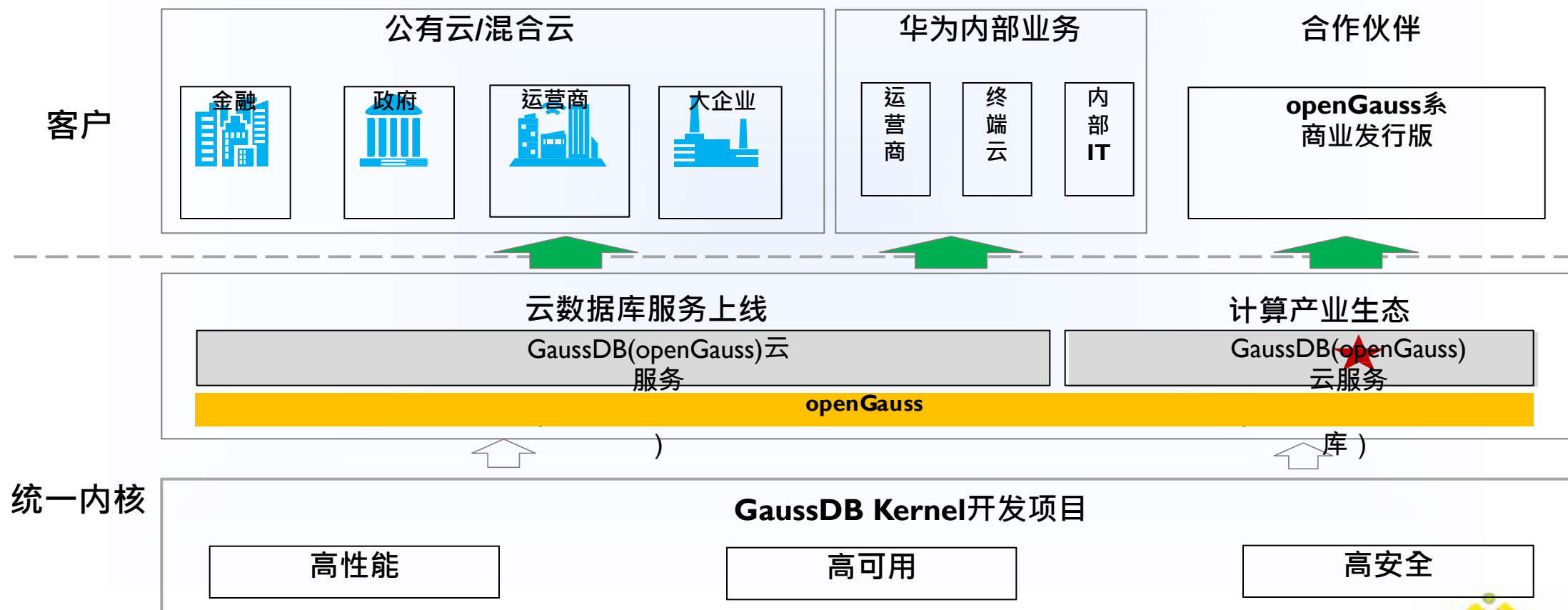
高并发大数据场景需求 内部自动化并行处理 最优化的I/O处理 增加节点实现线性扩展

- GaussDB是华为公司数据库产品品牌名。
- 华为公司研制数据库经历了早期发展、GaussDB诞生与发展、数据库产业化三个阶段。
- GaussDB以云服务形式提供商业版本，并在2020年中期推出开源数据库产品openGauss。
- （社区网址为：opengauss.org）



openGauss产品：商用+自用+开源相结合，内核将长期演进

- 华为公司内部配套和公有云的GaussDB服务均基于openGauss，内核将保持长期演进。



openGauss为什么开源

- 公司战略：硬件开放、软件开源、使能伙伴；
- 通过openGauss开源社区运作，推广华为自有数据库生态，助力鲲鹏计算产业生态构建；
- 聚国内数据库人才，携手并进，共筑国产数据库事业。



- 把企业级能力带给客户
- 高性能，高可用，安全可信；
- 技术分享；
- 社区共同研发；
- 合作共赢：**各显神通**。

- 建设高校生态；
- 产学研模式；
- 共同挑战数据库难题；
- 促进国内基础软件发展、教育。



openGauss数据库

- openGauss是关系型数据库，采用客户端/服务器，单进程多线程架构，支持单机和一主多备部署方式，备机可读，支持双机高可用和读扩展。

- 产品特点

openGauss相比其他开源数据库主要有复合应用场景、高性能和高可用等产品特点。

- 软件架构

openGauss主要包含了openGauss服务器，客户端驱动，OM等模块。

- 典型组网

为了保证整个应用数据的安全性，建议将openGauss的典型组网划分为两个独立网络：前端业务网络和数据管理存储网络。



openGauss数据库特点

openGauss相比其他开源数据库主要有复合应用场景、高性能和高可用等产品特点。

复合应用场景

- 行存储，支持业务数据频繁更新场景；
- 列存储，支持业务数据追加和内存表，支持高吞吐，低时延分析场景，极高性能场景。

高性能

- 通过多核数据结构，增量检查点，大内存缓冲区管理实现百万级tpmC；
- 服务端连接池，支持万级并发。

高可用

- 支持主备同步，异步多种部署模式；
- 数据页CRC校验，损坏数据页通过备机自动修复；
- 备机并行恢复，10秒内可升主提供服务。



运行环境

- 支持的硬件平台

openGauss支持运行在鲲鹏服务器和通用的x86服务器上：

- 支持鲲鹏服务器和基于x86_64的通用PC服务器。
- 支持本地存储（SATA、SAS、SSD）。支持千兆
- 、万兆Ethernet网络。

- 支持的操作系统

openEuler release 20.03 (LTS) on ARM。推荐采用此操作系统。

openEuler 20.03 on X86-64。

CentOS 7.6 on X86-64。



技术指标

- openGauss的技术指标如表所示。

技术指标	最大值	技术指标	最大值
数据库容量	受限于操作系统与硬件	复合索引包含列数	32
单表大小	32 TB	单表约束个数	无限制
单行数据大小	1 GB	并发连接数	10000
每条记录单个字段的大小	1 GB	分区表的分区个数	32768
单表记录数	2 ⁴⁸	分区表的单个分区大小	32 TB
单表列数	250~1600 (随字段类型不同会有变化)	分区表的单个分区记录数	2 ⁵⁵
单表中的索引个数	无限制		



目录

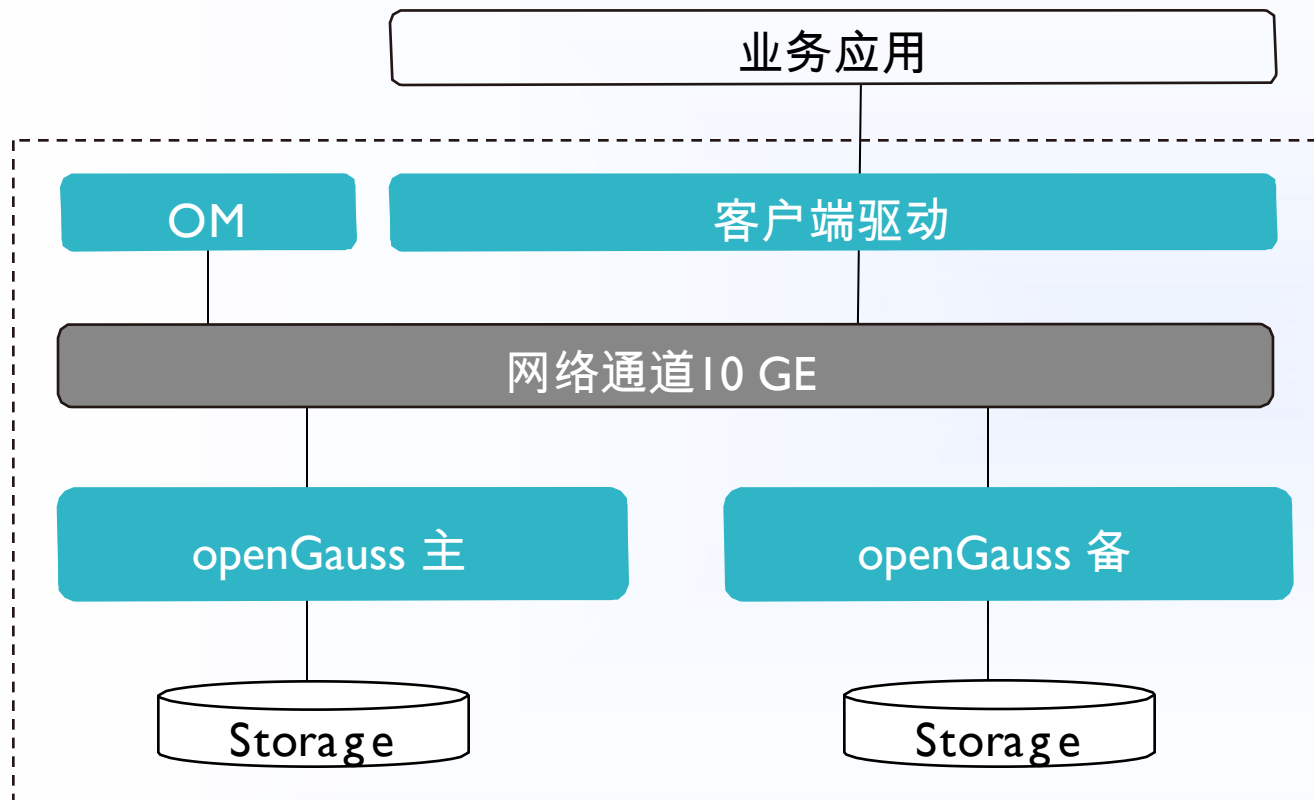
1 openGauss数据库及特点

2. 系统架构



OpenGaussDB系统架构

■ 软件架构



OM：运维管理模块（Operation Manager）。提供集群日常运维、配置管理的管理接口、工具。

客户端驱动（Client Driver）：负责接收来自应用的访问请求，并向应用返回执行结果；负责与openGauss实例的通信，下发SQL在openGauss实例上执行，并接收命令执行结果。

openGauss主备（Datanode）：负责存储业务数据（支持行存、列存、内存表存储）、执行数据查询任务以及向客户端驱动返回执行结果。

Storage：服务器的本地存储资源，持久化存储数据。



openGauss体系架构

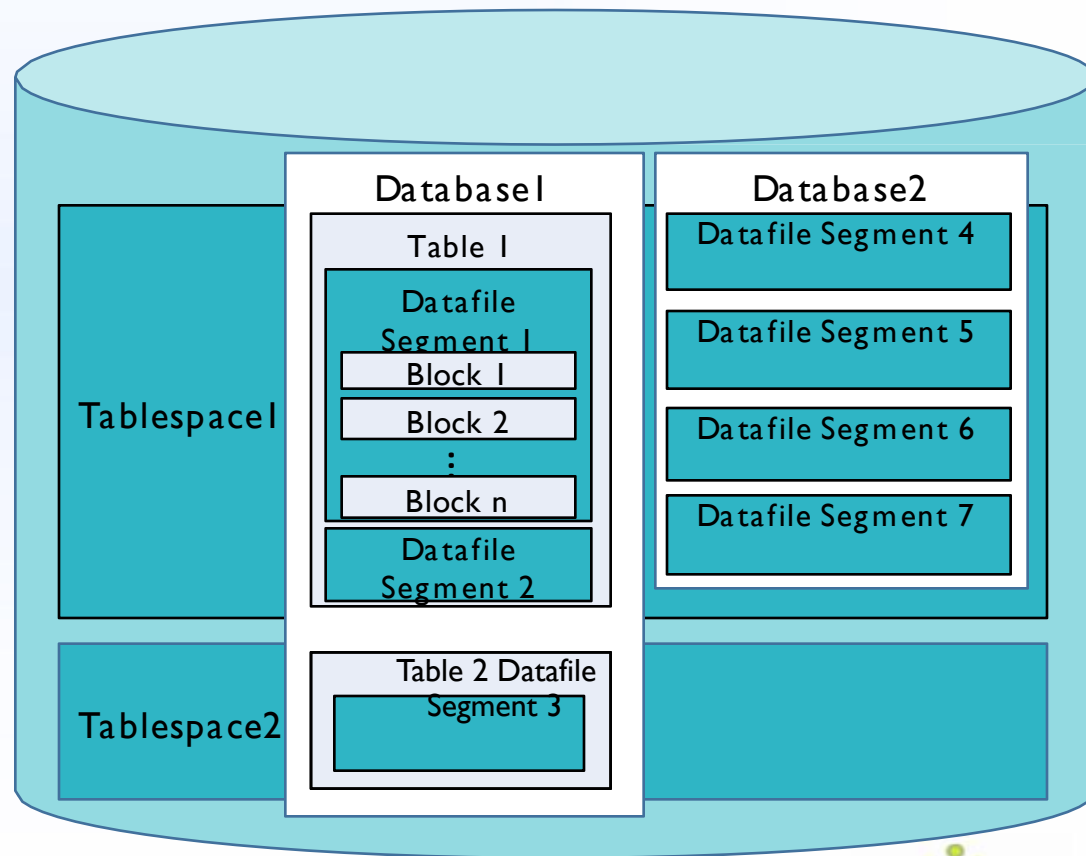


数据库逻辑结构

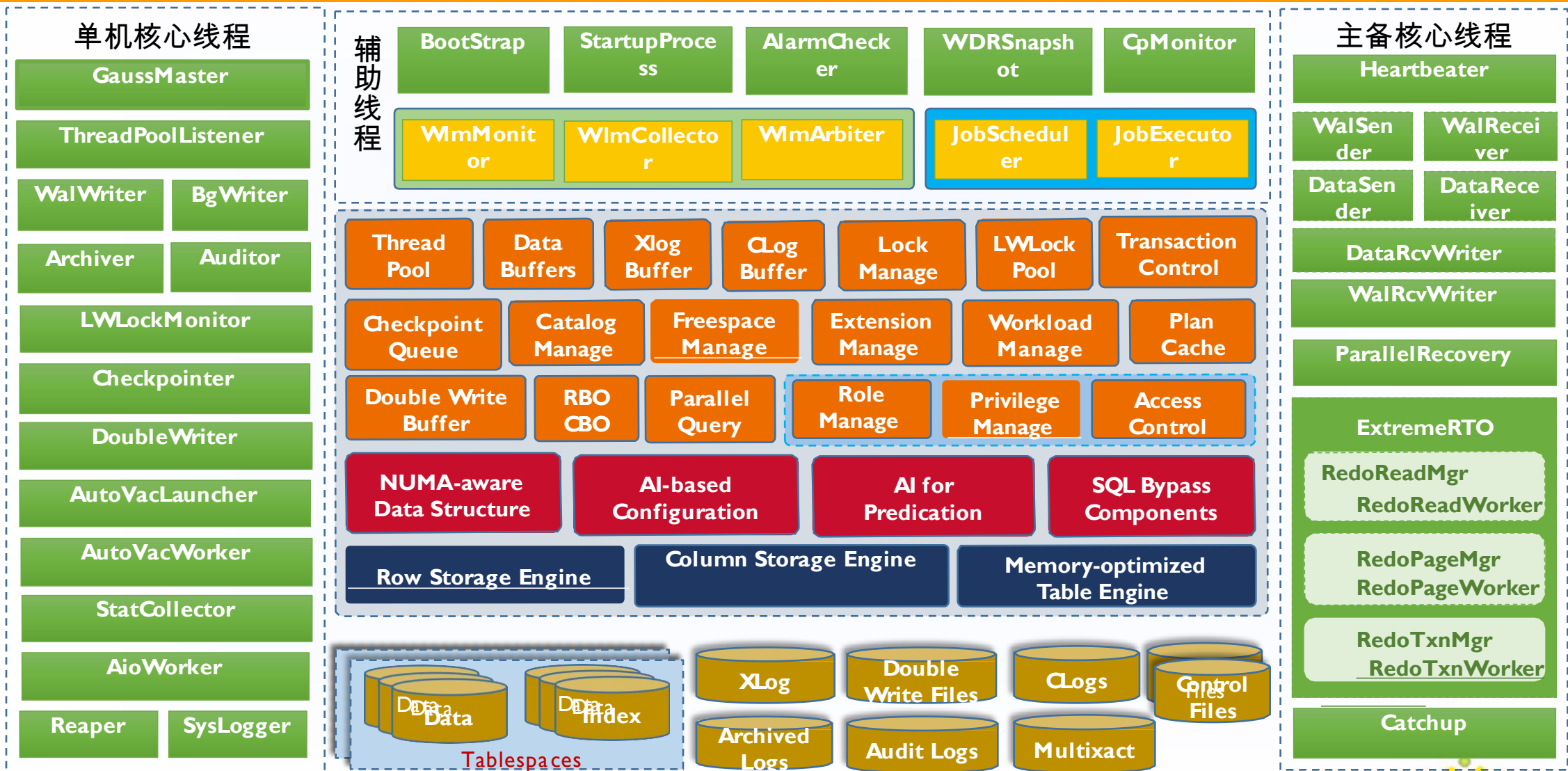
- openGauss的数据库节点负责存储数据，其存储介质也是磁盘，本节主要从逻辑视角介绍数据库节点都有哪些对象，以及这些对象之间的关系。

- 数据库逻辑结构如下图：

- **Tablespace**：表空间，是一个目录，可以存在多个，里面存储的是它所包含的数据库的各种物理文件。每个表空间可以对应多个Database。
- **Database**：数据库，用于管理各类数据对象，各数据库间相互隔离。数据库管理的对象可分布在多个Tablespace上。
- **Datafile Segment**：数据文件，通常每张表只对应一个数据文件。如果某张表的数据大于1GB，则会分为多个数据文件存储。
- **Table**：表，每张表只能属于一个数据库，也只能对应到一个Tablespace。每张表对应的数据文件必须在同一个Tablespace中。
- **Block**：数据块，是数据库管理的基本单位，默认大小为8KB。



数据库物理结构 (I)



数据库物理结构 (2)

- 数据库的文件默认保存在initdb时创建的数据目录中。在数据目录中有很多类型、功能不同的目录和文件，除了数据文件之外，还有参数文件、控制文件、数据库运行日志及预写日志等。
- 数据目录结构（部分）：

目录	父目录	用途
bin	-	存放数据库二进制文件的目录。
lib	-	存放数据库的库文件的目录。
share	-	存放数据库运行所需要的公共文件，如配置文件模板。
data（数据库节点/数据库主节点）	-	DBnode实例的数据目录，其中主实例的目录名为“data_dnxxx”，备实例的为data_dnSxxx。xxx代表DBnode编号。
base	实例数据目录	包含每个数据库对应的子目录



数据库物理结构 (3)

- 数据目录结构（部分）：

目录	父目录	用途
global	实例数据目录	包含集群范围的表的子目录
pg_audit	实例数据目录（可配置）	数据库审计日志目录。
pg_log	实例数据目录（可配置）	保存数据库节点实例的运行日志目录。
pg_xlog	实例数据目录	保存预写日志
postgresql.conf	实例数据目录	参数文件
pg_hba.conf	实例数据目录	客户端认证控制文件
postmaster.opts	实例数据目录	记录服务器启动时使用的命令行参数



数据库物理结构 (4)

- 数据目录结构（部分）：

目录	父目录	用途
gs_initdb	bin	数据库初始化工具
gs_dump	bin	导出数据库相关信息的工具
gs_ctl	bin	数据库服务控制工具
gs_guc	bin	应用程序可以通过调用gs_guc来设置适合自己的参数
gsql	bin	在命令行下运行的数据库连接工具

